

Introducción

La ingesta de productos cáusticos sigue siendo un grave problema médico social en países en desarrollo, y la prevención de estos accidentes es esencial para evitar lesiones del tubo digestivo que generan una morbilidad importante a corto y a largo plazo.

La mayoría de las ingestas de productos cáusticos se producen en forma accidental y en el hogar. El grupo de mayor riesgo son los niños menores de 5 años, con un pico de máxima incidencia alrededor de los 2 años, cuando logran autonomía para la deambulación, pero aún no reconocen situaciones y objetos de peligro. Esto se ve agravado debido a la comercialización y venta clandestina de cada vez más productos de limpieza mal almacenados, colocados en envases sin seguridad ni etiqueta y dejándolos por descuido al alcance de los niños.

Pero también se pueden producir ingestas voluntarias con intento autolítico especialmente en adolescentes, con ingesta de mayor cantidad del producto y, por consecuencia, mayor riesgo de sufrir lesiones graves del tracto digestivo.

Epidemiología

La facilidad para adquirir soluciones de álcalis y ácidos para su uso en el hogar, así como la introducción de nuevos y potentes limpiadores alcalinos concentrados, han producido un aumento de la frecuencia de estos accidentes. Las cifras de incidencia real varían según la estructura sanitaria del país.

En muchos trabajos, se da la incidencia sobre el total de ingresados; en otros, sobre el total de urgencias atendidas a nivel hospitalario y extra-hospitalario. Casasnovas y Martín realizaron una revisión bibliográfica de datos

epidemiológicos de España y otros países. Así, en Francia, alcanza hasta el 4,5 % del total de ingresados por accidentes. En áreas del norte de Europa, la frecuencia anual alcanza unas cifras de 5/100 000 pacientes de menos de 16 años, de los que el 94 % son menores de 5 años. En Estados Unidos, anualmente, se producen más de 5000 casos de ingestión de sustancias químicas cáusticas; de estos, el 50 %-80 % ocurren en la infancia. En 12 años (1970-1982), Estados Unidos redujo en un 30 % el número de ingestiones y un 35 % la tasa de hospitalización. La causa residió en las restricciones en los permisos de fabricación y envasado de estos productos, así como en el incremento de los cuidados por parte de los usuarios.¹

En nuestro país, no existen datos epidemiológicos globales y tan solo se conocen algunos datos aislados de algunas zonas geográficas. Frassá y Gait, en Acta Toxicológica Argentina (2009), reportaron, a través del Registro y Estadísticas de Consultas Toxicológicas de Córdoba (RECTOX), 254 niños que fueron atendidos en el Hospital de la Santísima Trinidad de Córdoba en un período entre 2001 y 2008, todos de entre 1 y 5 años de edad.²

Definición y etiopatogenia

Se denomina sustancia cáustica a todo álcali o ácido que, por su pH o concentración, es capaz de producir lesión al entrar en contacto con tejidos orgánicos.

La toxicidad del cáustico se relaciona con el tipo del producto (álcali o ácido), las propiedades físicas (sólido o líquido), químicas (concentración y pH) y el volumen ingerido, que influyen en la gravedad de las lesiones. Se recomienda la

identificación del tipo de cáustico de manera rutinaria en la evaluación de todos los casos de ingesta. (Tabla 1)

Las sustancias causticas se clasifican según su mecanismo de acción (Tabla 2).

Ácidos: clorhídrico, sulfúrico, fosfórico, acético o nítrico. Actúan con un pH menor de 2. Producen una necrosis por coagulación proteica, con pérdida de agua, y se forma una escara firme y protectora que dificulta, en parte, la penetración, salvo en concentraciones elevadas.

Álcalis: lejía, amoníaco, desengrasantes y detergentes. Actúan con un pH igual o mayor a 12. Producen necrosis por licuefacción, desnaturalización de las proteínas, saponificación de las grasas y trombosis vascular.

La ingesta accidental de ácidos suele ser de menor volumen que la de los álcalis, debido a que el dolor que producen al estar en contacto con la orofaringe despierta reflejos protectores que impiden degluciones masivas. Además, su menor viscosidad hace que alcancen con mayor facilidad la cavidad gástrica.

Los álcalis, debido a su textura más viscosa, impregnan el esófago con más facilidad y su carácter inodoro e insípido facilita degluciones de mayor volumen.

Las degluciones llevadas a cabo con fines autolíticos comportan mayor gravedad por la mayor cantidad ingerida, con independencia del pH de la solución.

Los productos domésticos en su forma líquida, y, entre ellos, la lejía (hipoclorito sódico), son los agentes que se ingieren con mayor frecuencia. En Argentina, la ingesta de un álcali se relaciona con lesiones más graves.

Se reconocen cuatro fases evolutivas de la injuria:

Fase I (aguda): Ocurre dentro de las primeras 48hs de la ingesta, es cuando se produce la necrosis con saponificación, trombosis vascular e intensa reacción

inflamatoria. Por eso, en esta fase, se debe efectuar el diagnóstico, sentar el pronóstico e iniciar las medidas terapéuticas.

Fase II (subaguda): Del 3º al 5º día de la ingesta, y se caracteriza por la exulceración de la mucosa. Puede producirse perforación si la ulcera compromete la capa muscular.

Fase III (reparación): Del 6º al 14º día se inician los fenómenos reparadores, el edema inflamatorio es sustituido por tejido de granulación. En este momento, la pared es muy débil y no debe ser manipulada para evitar complicaciones. Es por eso que en las Fases II y III no se recomienda realizar endoscopia.

TABLA 1. Agentes cáusticos de uso habitual

Agente	Nombre y potencia lesiva	Usos
Ácidos	Ácido oxálico (sal de limón)	Blanqueadores, limpia metales, limpia maderas, plantas.
	Ácido clorhídrico o muriático + + + +	Quitaóxidos y sarro (limpiador de sanitarios).
	Ácido sulfúrico + + + +	Baterías de automóviles, agentes de limpieza, limpiadores de metal, fertilizantes.
	Ácido acético +	Quitaóxidos, vinagres, reveladores.
	Ácido nítrico + + + +	Fabricación de tinturas.
	Peróxido de hidrógeno + + +	Desinfectante y blanqueador.
Álcalis	Amoníaco	Desengrasante, limpiadores domésticos.
	Hidróxido de sodio	Desengrasantes
	Soda cáustica + + + +	Limpiahornos, destapacañerías, removedor de pinturas, pilas alcalinas.
	Hidróxido de potasio + + + +	Desengrasante.
	Hidróxido de amonio + +	Quitamanchas (tintorería).
	Hipoclorito de sodio + +	Blanqueador, desinfectante.

Fuente: Saracco S, García S, Fernández R. Recomendaciones para la atención de las intoxicaciones por cáusticos.

Fase IV (cicatrización o crónica): Del 15º al 30º día, aunque puede prolongarse hasta el día 45º, cuando se va consolidando la cicatrización y es aquí cuando se establece la estenosis esofágica. Cuanto más grave es la quemadura, mayor puede ser la estenosis.³⁻⁵

TABLA 2. Mecanismo de acción según el tipo de agente

Características	Ácidos	Álcalis
Físicas	Amargos, causan dolor de inmediato, y el reflejo protector impide su deglución masiva.	Insípidos e inodoros. Deglutidos antes de que aparezca el reflejo protector.
Efecto	Necrosis por coagulación con formación de escaras que limitan la penetración.	Necrosis por licuefacción de los tejidos, trombosis vascular. Difusión a capas profundas. Riesgo de perforación.
Sitio de lesión más frecuente	Estómago, antro pilórico.	Orofaringe y esófago.
pH capaz de producir lesión	2 o <	12 o >
Sustancias más comunes	Ácidos muriático, sulfúrico, acético y bórico.	Soda cáustica, lavandina, limpiahornos, destapacañerías y amoníacos.

Diagnóstico

Hay que tener en cuenta que la localización, la extensión y la gravedad de las lesiones dependen de muchos factores relacionados con el cáustico, por lo que es muy importante realizar un buen interrogatorio e identificar su tipo (ácido o álcali), el estado físico (sólido o líquido) y Ph de la sustancia, las propiedades organolépticas (sabor y olor), la concentración, la cantidad ingerida, el tiempo transcurrido desde la ingesta, si se han realizado medidas para neutralizar el ácido que puedan añadir un efecto térmico, si se provocó el vómito y la voluntariedad o no de la ingesta.

TABLA 3. Etapas de la lesión cáustica y correlación clínica-anatomopatológica

	Clínica	Anatomía patológica
Etapa aguda (24-48 horas)	Lesiones orofaríngeas, vómitos, hematemesis, sialorrea, disfagia, rechazo del alimento, dolor torácico o abdominal, síntomas respiratorios.	Inflamación aguda: Invasión de polimorfonucleares y gérmenes. Trombosis vascular.
Etapa subaguda (7-14 días)	Asintomático, duración variable.	Inflamación subaguda: Caída de escaras necróticas, ulceraciones
Etapa crónica	Disfagia (estenosis o alteración de la motilidad esofágica). Pérdida de peso.	Inflamación crónica: Depósito de colágeno, re-epitelización, fibrosis, estenosis.

Se sugiere traer el envase que contenía el producto para ver la concentración y el pH.

Manifestaciones clínicas: La sintomatología clínica inmediata es muy variable: desde pacientes con pocos síntomas, que son la mayoría, hasta casos muy graves con múltiples manifestaciones locales y sistémicas.

No siempre existe una buena asociación entre los síntomas y la extensión de las lesiones digestivas (hasta un 10 % de los pacientes con lesiones esofágicas graves se encuentran asintomáticos).

El contacto del cáustico con la orofaringe, particularmente con sustancias ácidas, produce quemazón oral, hipersalivación y babeo, con edema, exudados blanquecinos y úlceras dolorosas y friables en la exploración física. La afectación esofágica induce disfagia, odinofagia, pirosis y dolor torácico. El dolor epigástrico, las náuseas, los vómitos y la hematemesis con poca repercusión clínica indican afectación gástrica o duodenal.

Si existe afectación respiratoria, por contacto con la vía aérea, aspiración o

inhalación, puede aparecer estridor, ronquera, tos y disnea.

La perforación suele producirse dentro de las dos primeras semanas y se debe sospechar en caso de un deterioro del estado clínico del paciente con signos de mediastinitis o peritonitis.

Otras complicaciones graves incluyen distress respiratorio, coagulación intravascular diseminada, neumonías por aspiración, shock séptico y desarrollo de fístulas aorto-esofágicas.⁶

La relación entre la gravedad de los síntomas y la severidad de las lesiones sigue siendo incierta. Gorman y col., en un estudio observacional de tipo prospectivo, llegaron a la conclusión que al intentar predecir una lesión esofágica, el grupo de síntomas clínicamente más útiles son: vómitos, disfagia, dolor abdominal y la presencia de quemaduras orales. Si dos o más de estos signos y síntomas están presentes, la probabilidad de encontrar lesiones esofágicas es más elevada (sensibilidad 94 %, valor predictivo positivo: 43 % y valor predictivo negativo: 96 %). En 2012, Uygun y col. desarrollaron un instrumento pronóstico denominado Escala Drool (Tabla 4), basado en el análisis de signos y síntomas, con asignación de un puntaje: 0, 1 y 2 aplicado en las primeras 48 horas, antes de la clasificación endoscópica, para indicar alimentación y detección temprana de riesgo de estenosis para evaluar inicio de tratamiento de dilataciones precoces. A menor puntaje, mayor severidad con un punto de corte de 4.

En comparación con los álcalis, la ingesta de un ácido fuerte puede asociarse con una mayor incidencia de complicaciones sistémicas, como insuficiencia renal, disfunción hepática, coagulación intravascular diseminada y hemólisis.

Clínicamente las complicaciones a corto plazo incluyen perforación y muerte. La

perforación del esófago o estómago puede ocurrir en cualquier momento durante las primeras 2 a 3 semanas de ingestión, y son de alta sospecha el deterioro repentino del paciente. Después del período inicial de síntomas, sigue un período de calma (alrededor de la segunda semana) para luego aparecer síntomas tardíos (después de la tercera semana).⁷

Las complicaciones crónicas de la ingestión de cáusticos incluyen formación de estenosis esofágica o pilórica, que se manifiestan como disfagia, dolor retro esternal, saciedad postprandial, vómitos y pérdida de peso, los cuales aparecen a partir de la tercera semana del accidente.

El riesgo elevado de carcinoma de esófago es bien reconocido a consecuencia de la ingestión cáustica, en especial álcalis, aumenta a partir de pasados 30 años del accidente.

Video endoscopía digestiva alta (VEDA): Se indica siempre que exista evidencia o sospecha clínica de quemadura esofágica por ingesta de cáustico. Es el método de elección para evaluar el grado y la extensión de la lesión esofágica y gástrica, así como para predecir el pronóstico y establecer un plan de manejo.

El momento ideal para realizar la valoración endoscópica luego de la ingesta de cáusticos es controvertido. La mayoría de los estudios coinciden en recomendar su realización de manera precoz en las primeras 24 hs y algunos amplían hasta 48 horas post ingesta, no antes de las 12 horas porque la lesión puede avanzar en esas horas y estaríamos subestimando el daño. La endoscopia tardía, luego del 4 día, parece aumentar el riesgo de perforación por lo que no se recomienda. Cualquier endoscopía adicional y estudio contrastado debe postergarse hasta después de los 20 días.

No obstante, algunos sugieren con el uso de una insuflación suave y con mucha precaución que se puede realizar la endoscopia diagnóstica y dilataciones precoces entre los días 5 y 15 post-ingesta, pero otros autores no lo recomiendan.

La endoscopia está contraindicada en pacientes hemodinámicamente inestables, con sospecha de perforación, que presenten dificultad respiratoria severa y en pacientes con edema laringeo-faríngeo grave.

Para la valoración de las lesiones por cáustico, se utiliza la clasificación endoscópica de Zargar, que comprende 4 grados de severidad.

Otra escala importante para unificar criterios, es la clasificación de gastritis cáustica descrita por Temiz y cols, en tres grados: normal cuando se observa una apariencia de la mucosa sin alteraciones, mucosa edematosa o hiperémica y grave. Esta última con exudados, membrana fibrinosa, ulceración superficial, área necrótica pequeña y dispersa y mucosa hemorrágica, negra o marrón.⁸

Radiografías de tórax y abdomen: Se deben solicitar radiografía simple de cuello, tórax y abdomen según la clínica, cuando se sospechen complicaciones como perforación y aspiración pulmonar. En la radiografía lateral de cuello se aprecia mejor la presencia de aire libre en tejidos blandos de cabeza y cuello sugiriendo enfisema subcutáneo. En la radiografía de tórax, el ensanchamiento del mediastino, y una sombra de aire en el mediastino o debajo del diafragma, sugiere perforación esofágica o gástrica, respectivamente.

Laboratorio: Se debe solicitar laboratorio completo con medio interno. No existe correlación verdadera con el grado de lesión. La presencia de una leucocitosis mayor a 20.000 células/mm³ e incremento de PCR se han relacionado a la

presencia de lesiones graves como úlceras esofágicas, pudiendo considerarse como predictores de severidad y mortalidad.

La presencia de leucocitosis, hemolisis o plaquetopenia (coagulopatía por consumo) pueden ser signos indirectos de alguna complicación.

Ecoendoscopia esofágica (USE): En centros donde se cuenta con este recurso, es posible realizar una evaluación inicial, mediante una mini sonda y valorar el daño de la pared esofágica. La destrucción de las capas musculares del esófago observadas por el USE pareciera ser un signo predictivo de futura formación de estenosis y predecir respuesta a dilataciones posteriores.⁹

Tomografía Axial Computada (TAC): La Tomografía toraco-abdominal está indicada para evaluar la extensión, profundidad de las lesiones y daño transmural (Revista GEN. 2019; 73(3): 81-89. 86 Volumen 73 N° 3 julio-septiembre 2019).

También está indicada para evaluar la extensión de las lesiones en complicaciones como perforación, es el método más sensible para su detección, con o sin contraste hidrosoluble. Aunque su utilidad no ha sido validada, pudiese estar indicada en sospecha clínica desfavorable, lesión endoscópica tipo III por clasificación de Zargar acompañada de leucocitosis, acidosis e insuficiencia respiratoria.¹⁰

Una indicación formal de la TAC de tórax y abdomen, podrían ser los casos donde la endoscopia está contraindicada, por dificultad respiratoria severa, inestabilidad hemodinámica, perforación, mediastinitis o distrés respiratorio, también la presencia de intenso edema de glotis o laringe.¹¹

El trabajo de Lurie y col. encontró que la tomografía es menos sensible que la endoscopia, pero más específica para detección de lesiones graves, en la etapa

inicial de la lesión para sugerir tratamiento quirúrgico de emergencia o, la muerte, mientras que la investigación de Riu y col. reporto mejor sensibilidad y especificidad para detección de desarrollo de estenosis.

La resonancia magnética proporciona pocas ventajas sobre la tomografía en la evaluación de la lesión cáustica, tampoco no es confiable para distinguir las diferentes capas de la pared esofágica, y en consecuencia la extensión de la lesión.

Tratamiento

La conducta terapéutica ante la ingestión de sustancias causticas, varía según clínica del paciente y estudios realizados.

Basados en la revisión de la literatura y experiencia de autores, se elaboraron pautas a seguir y un algoritmo para su abordaje.

Las pautas iniciales en atención primaria de la ingesta de cáusticos son:

NO inducir el vómito.

NO utilizar agentes neutralizantes.

NO colocar sonda nasogástrica a ciegas.

No realizar lavados gástricos.

La intervención médica inmediata es conservadora hasta establecer la extensión definitiva de la lesión una vez ingerida la sustancia cáustica.

El primer abordaje es la estabilización hemodinámica y asegurar una vía aérea adecuada, para ello la evaluación clínica debe incluir nivel de conciencia, signos vitales, saturación de oxígeno, respiración, detectar hipo perfusión, medir diuresis, signos de lesiones en orofaringe, estado cardiopulmonar y semiología

abdominal.

Si hay una vía aérea inestable se recomienda la intubación directa. Si hay edema de glotis, lesión laríngea o respiratoria se indica, además del esteroide IV, nebulizar con adrenalina.

Preservar el estado nutricional del paciente es un objetivo importante del tratamiento y las alternativas dependerán de la severidad y características del caso.

La conducta a seguir según la evaluación inicial podrá ser:¹²

Alta del paciente: Pacientes con ingestión dudosa del cáustico, sin signos clínicos. O aquellos con ingestión de lejía o amoníaco diluidos de uso casero, con Ph > de 4 y > de 12. Endoscopia no indicada. Control ambulatorio con signos de alarma.

Observación del paciente: Pacientes con ingesta segura de cáustico ácido o álcalis fuertes, estables con o sin síntomas y/o lesiones bucales. Se indica, en espera de la endoscopia, dieta absoluta con venoclisis y protección gástrica.

Endoscopia sin lesiones o Zargar 0: Probar la tolerancia oral con líquidos claros y programar el alta con protección gástrica y control con Gastroenterología.

Endoscopia con lesiones: Internación del paciente.

Lesión esofágica de Zargar grado I y IIa: Internación en sala. Inicialmente, probar dieta con líquidos claros con reintroducción progresiva de sólidos en 24-48 horas, protector gástrico y analgésicos. El alta se otorgará cuando se resuelvan los síntomas y con adecuada tolerancia oral.

Lesión esofágica de Zargar grado IIb y IIIa: Se indica internación en la UCI,

con reposo gástrico, medidas de soporte vital hemodinámicas, respiratorias, protector gástrico, analgésicos, corticoides y antibióticos. El manejo nutricional es controversial. En estos casos, puede ser aconsejable considerar la colocación de una sonda de alimentación durante la endoscopia. Se recomienda ayuno durante 24 a 48 horas y luego progresar la dieta. Si no es posible asegurar la ingesta por síntomas persistentes, se plantea la nutrición enteral por sonda o la nutrición parenteral, siempre prefiriendo la enteral. La sonda de nutrición enteral puede, además, prevenir adherencias de las heridas tisulares y estenosis, incluso actúa como guía para mantener la luz esofágica para posibles dilataciones. La gastrostomía o yeyunostomía cuando la gastritis cáustica es severa o no se conoce el estado del estómago, puede considerarse en los casos en que la alimentación enteral deba prolongarse por más de 30 días.

Lesión esofágica de Zargar grado IIIb: Internación en UTI, medidas como IIIa, alta probabilidad de descompensación y perforación, evaluación con radiografías, laboratorio y TAC, posible conducta quirúrgica.

Una encuesta preliminar de opinión experta de los miembros de la sociedad mundial de cirugía de emergencia, mostró que el 93 % optó por utilizar sondas nasogástricas en pacientes con evidencia de lesión orofaríngea, mientras que el 7 % evitó su colocación en cualquier situación. Entre el 93 %, más de dos tercios, optaron por insertar una sonda nasogástrica por vía endoscópica. Se dice que la ventaja teórica que proporciona es una vía patentada para alimentación enteral mientras sirve como stent para mantener la integridad luminal y disminuir la estenosis futura.⁷

La incidencia de la morbilidad y mortalidad asociadas a lesiones producidas por

ingesta de pila botón continua en aumento en este tipo de accidentes. Las estrategias propuestas por expertos para reducir la injuria, antes de la remoción de la batería consiste en administración de dosis de miel y/o sucralfato, y la irrigación con ácido acético al 0,25 % post remoción para neutralizar y reducir la progresión de la injuria.

Medicación

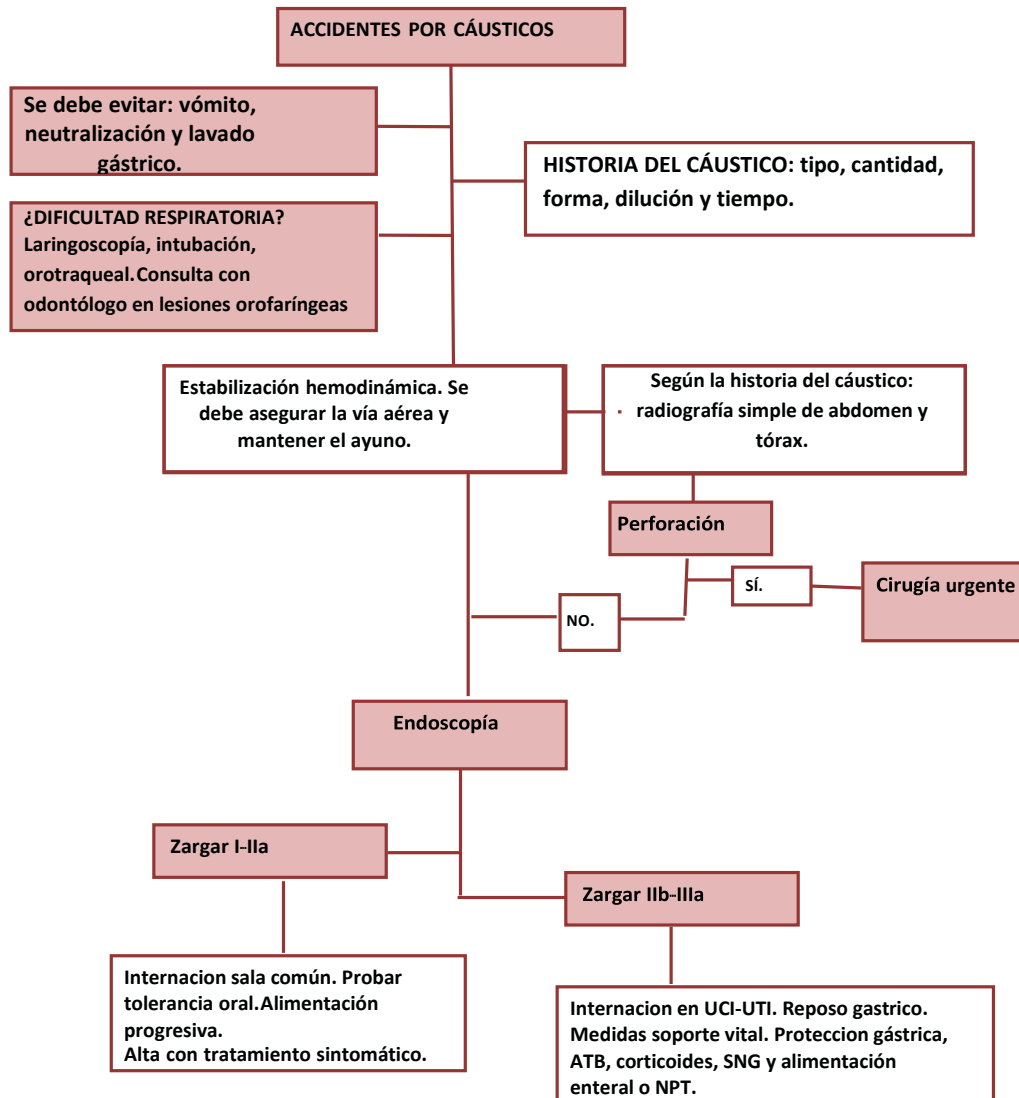
Analgesia: sobre todo en pacientes con lesiones orofaríngeas.

Inhibidores de la bomba de protones IBP: todos parecen estar de acuerdo en su indicación para evitar que el daño péptico se sume a la lesión caustica, ya que el trastorno motor por la esofagitis caustica causaría más reflujo. Sin embargo, no hay estudios que determinen la dosis óptima y duración del tratamiento. Se sugiere dosis de 1 a 2 mg/ kg/día.

Sucralfato: acelera la curación de la mucosa al proporcionar una barrera física entre los efectos nocivos de la sustancia corrosiva y la mucosa gastroesofágica, y puede disminuir la frecuencia de formación de estenosis con esofagitis corrosiva avanzada.

Corticoides: el uso es controvertido. Su efecto inmunomodulador podría reducir el proceso inflamatorio y disminuir el riesgo de estenosis cáusticas. Howell et al., en un meta análisis de 13 estudios, encontraron que el uso de antibióticos y corticoides en esofagitis de grado II y III reducía el riesgo de desarrollar estenosis cáustica. La ESGE/ESPGHAN recomienda la administración de dosis altas de dexametasona ev (1g/1,73m² al día) durante un período breve, 3 días en esofagitis por cáusticos grado IIb, como método de prevención del desarrollo de

Figura 1. Algoritmo para el manejo de ingesta de cáusticos en pediatría



Referencias:

UCI: Unidad cuidados intermedios; UTI: Unidad terapia intensiva; ATB: Antibióticos; SNG: Sonda nasogástrica; NPT: Nutrición parenteral total

estenosis esofágica. No hay evidencia de beneficio del uso de corticoides en otros grados de esofagitis (I,IIa,III) (Indicaciones de endoscopia en ESGE/ESPGHAN 2017). Los esteroides generalmente se reservan para pacientes con síntomas que involucran la vía aérea.¹³

Antibióticos de amplio espectro: en lesiones esofágicas severas con sospecha de perforación o en casos de sepsis y fiebre persistente. También ha sido sugerido con fin profiláctico para evitar la sobreinfección de los tejidos desvitalizados. Sin embargo, su uso no es ampliamente aceptado, y algunos autores solo los consideran al asociar tratamiento corticoideo y esofagitis severas.

Figura 2. Clasificación de Zargar

Grado	Descripción endoscópica	Profundidad	Pronóstico
0	Ninguna		Curación 100%
I	Edema e hiperemia de la mucosa	Mucosa	
IIa	Exudados, erosiones y úlceras superficiales, hemorragias	Submucosa	Estenosis <15%
IIb	Úlceras circunscritas, profundas o circunferenciales	Submucosa muscular	Estenosis >90%
IIIa	Pequeñas áreas aisladas de necrosis (la mucosa aparece decolorada, mostrando un aspecto gris marronáceo e incluso negruzco)	Transmural	Complicaciones graves asociadas a mortalidad elevada
IIIb	Extensas áreas de necrosis		
IV	Perforación		

Fuente: De Lusong, Mark Anthony A., Aeden Bernice G. Timbol, and Danny Joseph S. Tuazon. "Management of esophageal caustic injury." *World journal of gastrointestinal pharmacology and therapeutics* 8.2 (2017): 90.

Complicaciones

Perforación: se puede producir la perforación espontánea en la fase aguda o instrumental por endoscopía diagnóstica o post dilatación.

Estenosis en la fase crónica: Todos los pacientes con quemaduras esofágicas severas, grado IIa o superior, deben ser evaluados con un esofagograma con bario para observar el desarrollo de estenosis. El estudio debe realizarse de tres a cuatro semanas después de la ingestión o antes si el paciente presenta disfagia, lo que sugiere obstrucción esofágica.

La tasa de formación de la estenosis esofágica se estima entre el 2 % y 63 %, con un porcentaje mayor en esofagitis grado IIb en 26 % con respecto al grado IIa. Esta incidencia de estenosis puede alcanzar en algunos reportes hasta 71 % a 100 % en grado III.

Se cree que el inicio de dilataciones precoces puede disminuir el porcentaje de estenosis esofágica. La estenosis pilórica se puede presentar después de la 3a semana hasta las 10 semanas de ingestión.

Otras complicaciones son reflujo gastroesofágico, trastorno de la motilidad y esófago corto.^{14,15}

Mortalidad: En los pacientes con lesiones grado IIIb, se ha informado una mortalidad del 65 %, y en la mayoría de casos se requiere la esofagectomía y reemplazo esofágico.

Metaplasia y carcinoma esofágico: El riesgo de desarrollar metaplasia y carcinoma es mayor en estos pacientes que en la población general (hasta en el 2 % de los casos). El período de latencia puede ser muy prolongado (entre 13 y 42 años). El intervalo medio entre la exposición al cáustico y el desarrollo de

cáncer es de, aproximadamente, 40 años. Se recomienda realizar controles endoscópicos, luego de 15 a 20 años de la ingesta del cáustico, en un intervalo no mayor de 1 a 3 años.

Esofagitis eosinofílica: ha sido reportada en varias presentaciones de casos.

Tabla 4. Escala de DROOL para la predicción de severidad de lesiones según los síntomas presentes en las primeras 48 horas (estima probabilidad de desarrollo de estenosis esofágica a futuro)

Componente del acrónimo	Signos y síntomas	0 Puntos	1 Punto	2 puntos
Descarga salivar (Drooling)	Descarga de saliva, babeo	≥ 12 horas	< 12 horas	No
Rechazo al alimento (Reluctance)	Rechazo a comer, disfagia o falta de tolerancia oral	≥ 24 horas	< 24 horas	No
Orofaringe (Oropharynx)	Quemaduras orales u oro-faríngeas	Lesiones severas como friabilidad, hemorragia, vesicular, membranas blanquecinas, necrosis o exudados	Edema o hiperemia	No
Otros (Others)	Número total de otros síntomas: fiebre persistente, hematemesis, malestar abdominal, dolor retroesternal o disnea	≥ 2 síntomas	1 síntoma	No
Leucocitosis	Leucocitosis	≥ 20.000	< 20.000	No

Adaptada de: Uygun et al. Clinic-epidemiological Study of Caustic Substance Ingestion Accidents in Children in Anatolia: The DROOL Score as a New Prognostic Tool. Acta Chir Belg. 2012;112:346-54.

Tratamiento de las estenosis

El desarrollo de estenosis se ha asociado con la ingestión tanto ácida como alcalina. No existe ningún tratamiento demostrado para prevenir la estenosis.

Una vez establecida, el tratamiento de primera elección es endoscópico, con dilatación con bujías/balones o quirúrgico si este fracasara.

En general, las estenosis cáusticas son más fibróticas, largas, irregulares y difíciles de dilatar que otras estenosis benignas, y requieren habitualmente,

varias sesiones de dilataciones.

En la actualidad, las bujías de Savary-Guiliard y los balones son los dilatadores de mayor aceptación por su manejo más fácil y seguro. El procedimiento debe realizarse por endoscopistas experimentados. Siendo recomendable el manejo por un equipo multidisciplinario o al menos que se realice en un centro que disponga de cirujanos capacitados para resolver la complicación más frecuente que se puede presentar que es la perforación.

Se cree que el inicio de dilataciones precoces puede disminuir el porcentaje de estenosis esofágica. Arrieta y col. comparando el Índice de dilatación periódica precoz con respecto a la tardía, obtuvo una diferencia significativa, ($p=0.0002$), y concluyen que la dilatación precoz en esofagitis cáustica es segura y contribuye a disminuir el número de sesiones.¹⁶⁻¹⁸

En estenosis refractarias al tratamiento o recidivantes se puede escalar tratamiento con la inyección local con triamcinolona o aplicación de mitomicina C tópica, que permiten espaciar las dilataciones endoscópicas. Otros tratamientos posibles son los cortes radiados en estenosis cortas y colocación de stent esofágicos. Méndez Nieto y col. reportaron esta medida terapéutica en un trabajo con 50 pacientes pediátricos, como una alternativa de manejo en pacientes con estenosis cáusticas de difícil manejo.

Tratamiento quirúrgico

La cirugía urgente está indicada en casos de sospecha clínica o radiológica de perforación esofágica o gástrica.

Solo entre el 33 % y el 48 % de los pacientes con estenosis cáusticas tienen

éxito a largo plazo con dilataciones repetidas; el resto de los pacientes, que, a menudo, tienen estenosis largas, en última instancia, requieren esofagectomía y remplazo esofágico con ascenso gástrico o interposición de colon (debido al habitual compromiso gástrico que acompaña a los casos graves) dentro de los dos años siguientes a la ingestión.^{19,20}

En los casos de afección gástrica, puede ser necesaria la gastrectomía parcial o total, aunque, en casos de estenosis antral o pilórica, puede ser suficiente la gastrectomía distal con vagotomía, la utilización de alguna técnica de derivación, como la gastroyeyunostomía o, incluso, una piloroplastia, si existe una estenosis pilórica aislada, o la realización de dilataciones neumáticas.

Prevención

Se debe recordar que el mejor antídoto para los tóxicos es la prevención.

Mantener los productos en sus envases originales.

Nunca almacenarlos en botellas de bebidas de consumo habitual (gaseosas, jugos).

Guardar productos de limpieza en sitios alejados del alcance de los menores y los productos de mayor riesgo bajo llave.

Desechar todo producto de composición tóxica vencido o con envases en malas condiciones.

Prestar atención a las recomendaciones que indica la etiqueta.

Ante una emergencia, contactarse con su centro de salud más cercano.

Mantener a la vista los números de consulta de los sistemas de emergencia locales y centros de toxicología.^{21,22}